IMU–UWB InEKF：Task03 建议审计与固定尺寸编译核

基于右不变 15 维 InEKF 的选择性低风险加速

2026 年 7 月 24 日

1 范围与核心结论

本轮以 task02 已验证的 `proposed` 为基线，审计 `tasks/03IMU-UWB_InEKF_` 数倍级加速实施指南`.md`。最终只实施“完整热路径编译”和“固定输出缓冲区”，没有用降维、协方差降频、UWB 丢弃、`float32` 或缓存增益换速度。

在三组代表数据上，稳定态回放加速为 16.18–16.92 倍，四项 RMSE 的相对变化均小于 $3\times10^{-10}\%$，UWB 拒绝决策变化为零。这里的加速是相对当前 Python `proposed` 完整回放路径，不是目标 MCU 的 WCET，也不能与其他计时边界的数字直接相乘。

2 与论文滤波递推的对照

论文和当前实现均维护

$$\delta x = [\delta\theta, \delta v, \delta p, \delta b_g, \delta b_a] \in \mathbb{R}^{15}, \tag{1}$$

并执行

$$\hat{X}_{k+1}^{-} = f(\hat{X}_k^{+}, u_k, \Delta t_k), \tag{2}$$

$$P_{k+1}^{-} = \Phi_k P_k^{+} \Phi_k^{\mathsf{T}} + Q_{d,k}, \tag{3}$$

$$r_j = y_j - h_j(\hat{X}^{-}), \tag{4}$$

$$S_j = H_j P^{-} H_j^{\mathsf{T}} + R_j, \tag{5}$$

$$\delta x_j = P^{-} H_j^{\mathsf{T}} S_j^{-1} r_j. \tag{6}$$

task02 已将冻结误差动力学的矩阵指数严格化为

$$\Phi_k = I + A_k\Delta t_k + \frac{1}{2}(A_k\Delta t_k)^2 + \frac{1}{6}(A_k\Delta t_k)^3, \qquad A_k^4 = 0, \tag{7}$$

并把标量 TDoA 协方差更新写成等价秩一式

$$u_j = P^{-} H_j^{\mathsf{T}}, \qquad \boxed{P^{+} = P^{-} - \frac{u_j u_j^{\mathsf{T}}}{S_j}}. \tag{8}$$

本轮没有改变以上任何公式。改变的是执行映射：

$$\mathcal{K}_{\mathrm{Python}}(e_i, \hat{X}, P, b) \longrightarrow \mathcal{K}_{\mathrm{Numba}}(e_i, \hat{X}, P, b), \tag{9}$$

其中两侧使用相同的 `float64`、相同事件顺序、相同 15 维状态、相同 Q_d 语义、相同 NIS 门限 $r^2/S < 25$ 和相同状态注入。

3 固定尺寸编译核

先在 Python 侧把 IMU 与 UWB 时间合并为严格递增事件序列

$$\mathcal{E} = \mathrm{unique}(\{t_k^{\mathrm{imu}}\} \cup \{t_j^{\mathrm{uwb}}\}), \tag{10}$$

并一次性生成三个整数查找数组：事件对应的 IMU 下标、该事件的 UWB 起始下标和结束下标。随后整个循环进入 Numba `nopython` 模式：

$$\begin{array}{|l|}\hline \quad \text{事件调度与初始静止状态机} \\ + \text{闭式 IMU 名义状态传播} \\ + 15 \times 15 \text{ 协方差传播} \\ + \text{TDoA 几何、NIS 门限与秩一更新} \\ + SE_2(3) \text{ 状态注入和偏置修正} \\ + \text{固定尺寸历史输出} \\ \hline \end{array} \tag{11}$$

状态、旋转、协方差、偏置和 NIS 输出缓冲区在进入循环前按事件数一次性分配。因此消除了每个样本上的 Python 方法分派、临时列表扩展和大量小矩阵调用边界。仍保留完整协方差历史是为了和当前实验接口逐元素对照；真实机载部署可只保留当前 P，但该内存优化没有计入本轮加速。

4 Task03 建议的风险–回报审计

表 1: 建议本身的合理性与本轮决策

建议	预计回报	主要风险	结论
完整固定尺寸 JIT	高	低–中	数学等价，可逐元素回归；已实施。首次编译有一次性延迟，部署应预热。
上三角 120 元素、`float32`	中	中	当前稠密 `float64` 已远快于实时；压缩索引会增加实现风险，单精度还需 PSD/NIS 专项验证，暂缓。
自适应 $M = 1/2/4/8$ 协方差传播	低–中	高	本数据 UWB 达 227–476 Hz；若 UWB 到达即提交块，每条 UWB 间仅有 2.12/2.34/4.44 个 IMU，理论 $M = 4/8$ 常被打断。冻结 A 与噪声映射还会改变协方差统计，暂缓。
UWB 减半或窗口选取	中	高	会直接降低位置/yaw 可观测信息，且三组 UWB 时间戳均无批量重复，所谓“一组只重投影一次”在当前数据没有收益。编译后整段已小于实时的 1%，不值得牺牲量测。
12/9 维冻结偏置	中	高	$(12/15)^3$ 或 $(9/15)^3$ 只适用于立方复杂度主导的粗略估算；实际系统还包含事件、几何和输出。冻结偏置可能损害温漂、强机动和长时间漂移，暂缓。
小角多项式	低	低	task02 已有小角连续级数；扩大阈值只带来边际收益，编译核保留当前精确回退。
缓存 K_j, S_j, H_j	中	很高	H_j 随位置/姿态、P 随每次量测改变；复用增益会破坏 Riccati 递推和 NIS 一致性，只适合另立近似模式，未采用。

特别地，task03 给出的块噪声标量关系

$$q_{\text{eff}} T^2 = q \sum_i \Delta t_i^2 \tag{12}$$

只有在块内噪声映射和相关状态转移可视为冻结时才足够。一般情况下应保留

$$Q_b = \sum_i \Phi_{b \leftarrow i} G_i Q_i G_i^{\mathsf{T}} \Phi_{b \leftarrow i}^{\mathsf{T}}, \tag{13}$$

因此不能只靠 q/M 声称与逐样本传播统计等价。

5 配对数据结果

测试使用同一进程、同一已加载数据，四轮 AB/BA 交替顺序，中位数作为耗时。JIT 编译或缓存加载单独计时，不计入稳定态回放。首次无缓存编译在本机开发过程中约为 14.0 s；已有磁盘缓存时，本次加载/预热为 0.167 s。

表 2: 当前 `proposed` 与等价编译核

数据	Python/s	编译核/s	加速	耗时下降	UWB 拒绝前/后
const1 自动 30 s, 0°	4.962	0.293	16.92×	94.09%	0/0
const4 手动 60 s, 90°	9.485	0.575	16.50×	93.94%	151/151
const3 快速 60 s, 180°	8.097	0.500	16.18×	93.82%	215/215

三组最大状态差分别为 1.08×10^{-11}、3.15×10^{-13}、1.98×10^{-13}；最大协方差差分别为 2.22×10^{-11}、1.12×10^{-13}、1.73×10^{-13}。const3 最大 NIS 差为 4.42×10^{-9}，但没有改变任何门限决策。抽取 257 个时刻做 PSD 检查，最小协方差特征值仍为正；最大旋转正交误差的 Frobenius 范数小于 1.0×10^{-13}，所有输出有限。

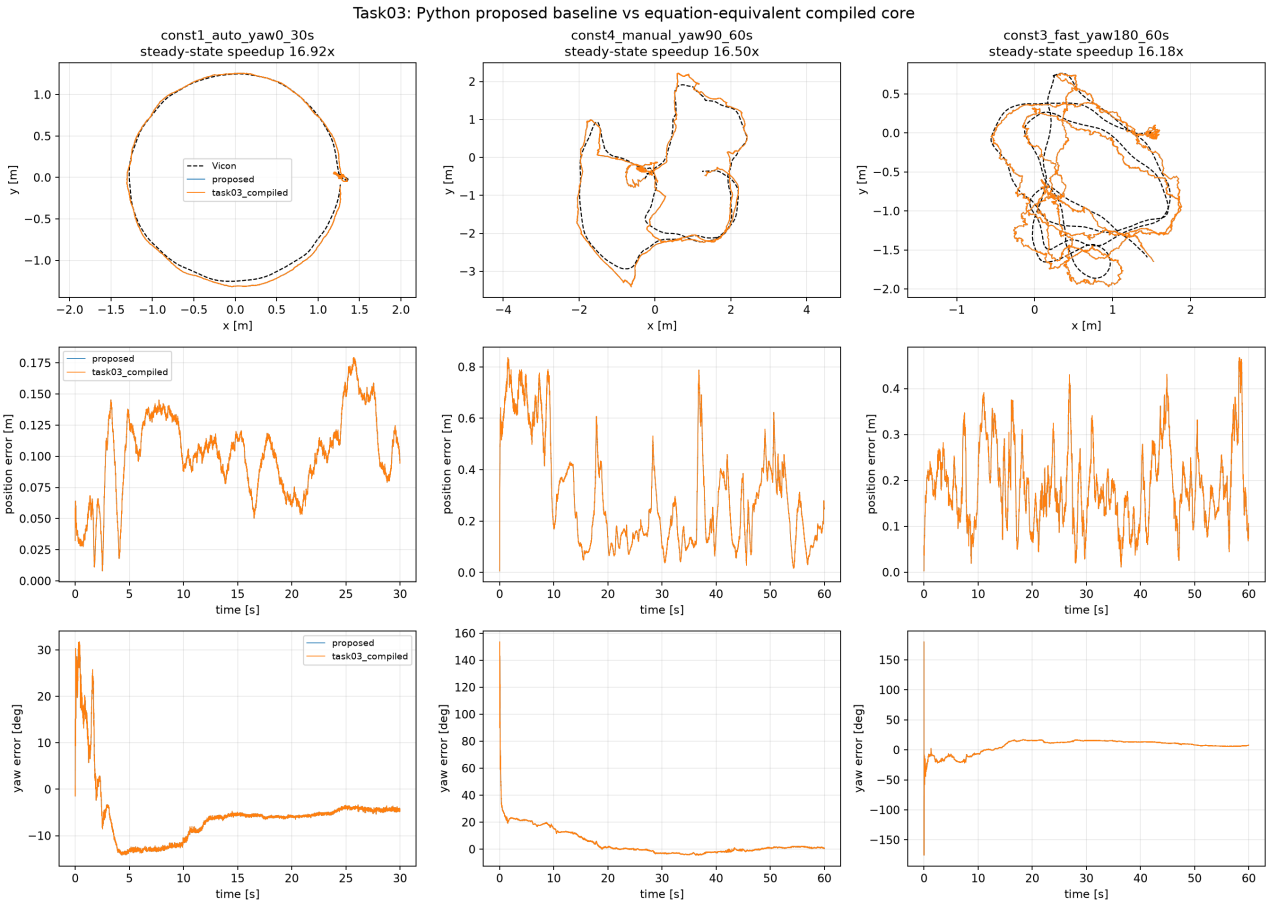


图 1: 三组轨迹、位置误差与 yaw 误差。两种实现曲线重合；无新增跳变、发散或门限变化。

6 边界与后续建议

本结果证明的是 Windows 桌面、指定 Conda 环境、Numba 0.61.2 和 `float64` 下的稳定态离线回放。首次部署必须预热；Numba 缓存与 Python/ NumPy/CPU 绑定，环境升级后应重新编译。当前编译核是生产公式的独立实现，今后修改 Python `proposed` 方程时，必须同步修改并继续运行逐元素回归测试。

由于 60 s 数据已能在约 0.5 s 内完成，下一优先级应从“继续激进近似”转向目标硬件 WCET、内存和流式接口验证。只有目标硬件仍不满足预算时，才应逐项研究多速率或 12 维模式，并补充 NEES/NIS、IMU 降采样、温漂和模式恢复试验，而不能把理论算量比例直接当成可交付加速。